

第7章 クォークとは part 1 | 色閉じ込めの仕組み

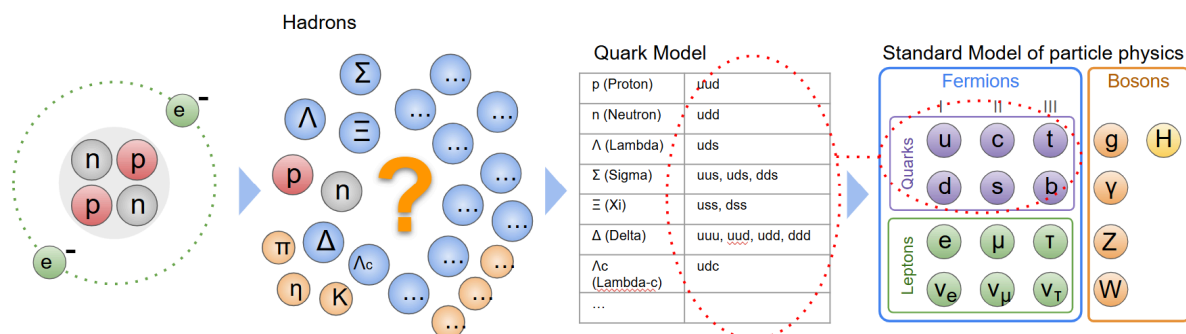
1. クォークとは

1930年代は、宇宙は3つの基本粒子(電子 e^- 、陽子 p 、中性子 n)でできていると信じられていました。しかし、1950年代後半から加速器と検出器の性能が飛躍的に向上し、陽子や中性子のような強い相互作用をする粒子(ハドロン)で新粒子が大量に発見されるようになり、1960年代前半にはハドロンが“100種類以上”になっていました。

1964年にマレー・ゲルマンとジョージ・ツバイクが、これらのハドロンを体系的に説明するため、「ハドロンは3つの基本粒子からできている」というモデルを独立に提唱し、ゲルマンはこの基本粒子を“Quark”と命名しました。そして1968–69年のSLAC(スタンフォード線形加速器センター)での深非弾性散乱実験で高エネルギー電子を陽子に衝突させると、陽子内部に“点状の芯(パートン)”が存在することが明らかになりました。この“パートン”が後にクォークとグルーオンであることが判明し、陽子や中性子などのハドロンはクォークから構成されているという証拠が得られました。

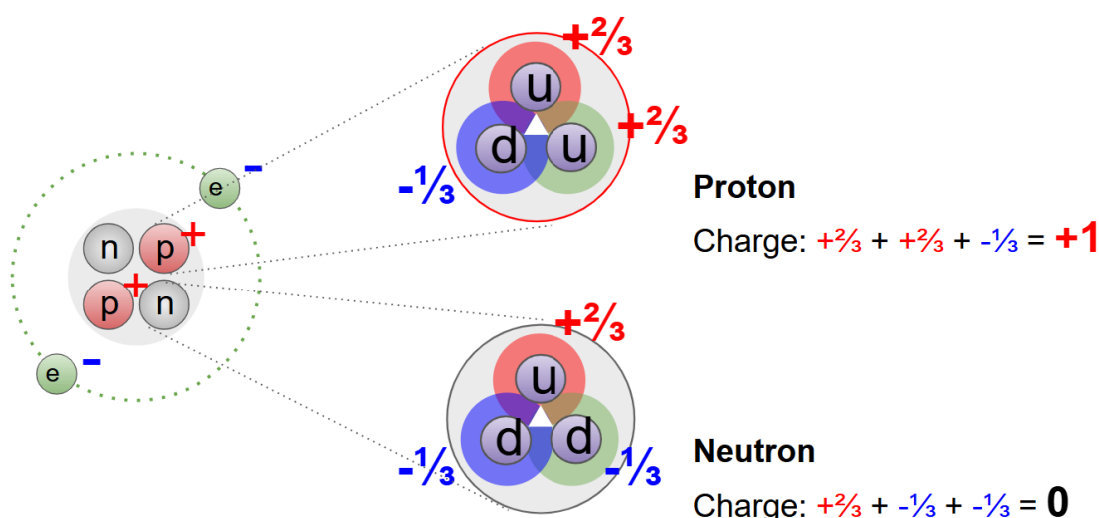
量子力学の標準模型では、クォークは6種類で、未発見の重力子を除いて全部で17種類の素粒子があると考えられています(図1-1)。そしてハドロンの内、クォークが3つで構成されている陽子や中性子などはバリオン、 π 中間子などのようにクォークが2つで構成されているものをメソンと分類されています。また加速器実験でのみ観測される非常に短寿命なテトラクォークという4つのクォークでできたエキゾチックハドロンという粒子もあります。

図1-1. 素粒子の種類



電子の負1電荷に対し、クォークは分数電荷を持ち、アップクォーク正 $\frac{2}{3}$ 電荷、ダウルクォークは負 $\frac{1}{3}$ 電荷という分数電荷を持っています。陽子は、アップクォーク2個、ダウルクォーク1個(u,u,d)で電荷の合計は正1電荷、中性子はアップクォーク1個、ダウルクォーク2個(u,d,d)で電荷の合計はゼロになります(図1-2)。

図1-2. 陽子と中性子を構成するクォーク

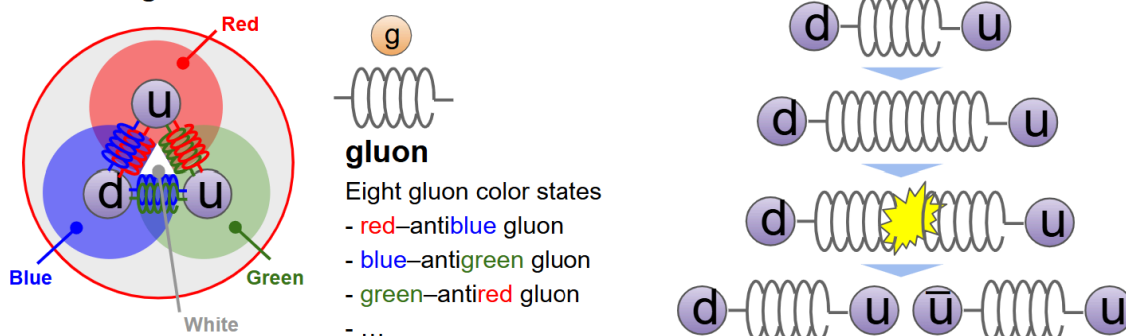


クォークは単独で素粒子として存在することはできず、ハドロンの構成要素としてしか存在しないという不思議な性質を持っています。その原理は色閉じ込めとされており、クォークは赤、緑、青、反赤、反緑、反青の色荷を持っているとされています。そして陽子や中性子のようなハドロンでは、それらを構成する3つのクォークが持つ赤、緑、青の色荷が中和され白色になりクォークが閉じ込められると考えられています(ただし実際にクォークに色があるわけではなく、光の三原色である赤、緑、青を合わせると白色光になることとのアナロジーです)。

色閉じ込めとして働くクォーク間の相互作用である強い力は、グルーオンが担い、グルーオンも色荷を持つとされています。電荷によるクーロン力は、距離二乗に反比例するので力が弱くなります。しかしグルーオンは距離に比例して力が強くなるといったバネのような性質を持っています。そのためクォーク同士が離れるとグルーオンのエネルギーが増大し、そのエネルギーにより新たなクォークが生み出され、別の素粒子が生み出されてしまいクォークが単独で存在することが出来ないとされています(図1-3)。

図1-3. 色閉じ込めとグルーオン

Color Charge and Color confinement



また、現在では、陽子や中性子の中は3つのクォーク(構成クォーク)以外にグルーオンのエネルギーから対生成と対消滅を繰り返す一時的なクォークである、海クォークも存在すると考えられています(図1-4)。

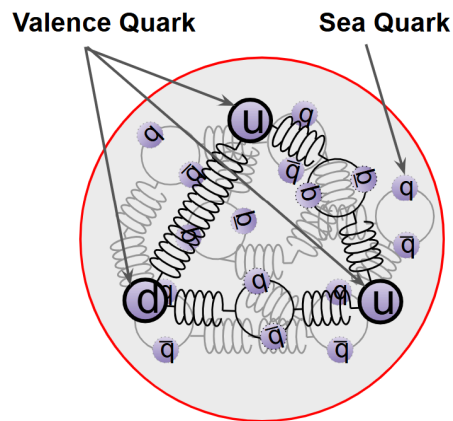


図1-4. 海クォーク

2. 分数電荷の仕組み

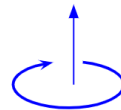
第2章で説明したように、R-space Theoryでは、角運動量を表す回転ベクトルの数が、電荷を表し、回転ベクトル1つは負1/3電荷です。正の電荷は、負電荷による斥力(反転=180度回転)を180度回転させることにより引力(180度+180度=360度)として働きます。ダウンクォークは回転ベクトルが1つで負1/3電荷となります。アップクォークは回転ベクトルが2つで正2/3電荷となります(図2-1)。

図2-1. 回転ベクトルの数と電荷の関係

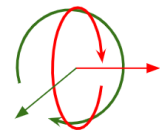
$$q = (-1)^n \cdot \frac{n}{3}$$

q : charge

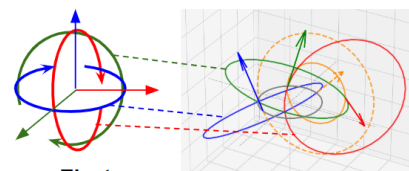
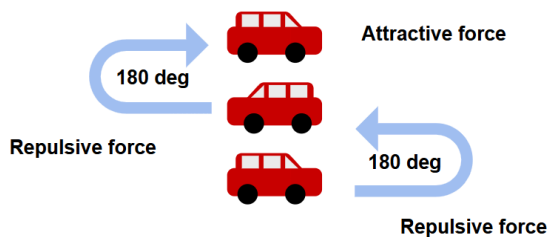
n : number of rotation vectors



down quark
 $q = (-1)^1 \cdot 1/3 = -1/3$



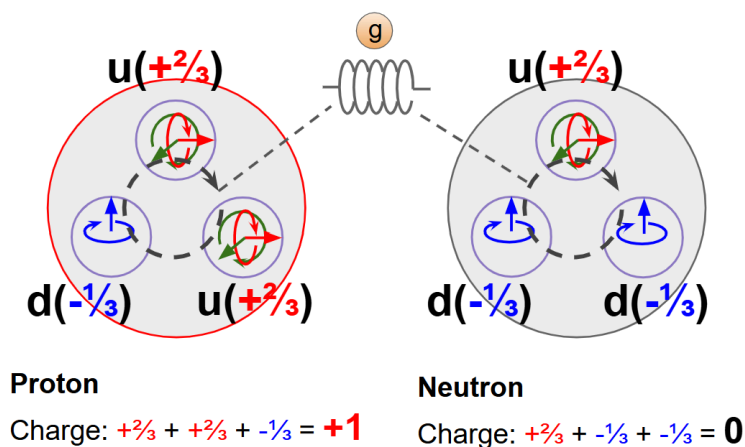
up quark
 $q = (-1)^2 \cdot 2/3 = +2/3$



Electron
 $q = (-1)^3 \cdot 3/3 = -1$

陽子は(u,u,d)で、中性子は(u,d,d)ですので、陽子と中性子を回転ベクトルで表すと次の図のようになります(図2-2)。これらの回転ベクトルからなるクォークを結びつける(閉じ込める)力がグルーオンになるのですが、グルーオンは、回転ベクトルに備わったもう一つの回転モードと関係しているのです。

図2-2. 回転ベクトルで表した陽子と中性子



3. 色荷との仕組み

回転ベクトルのエネルギーが大きくなると、回転ベクトルの位相円が弦のように振動を始めます(図3-1)。

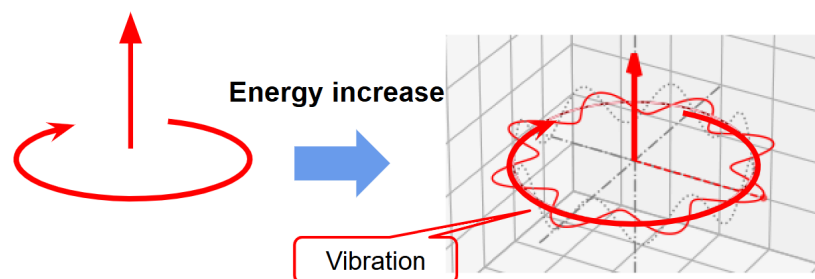
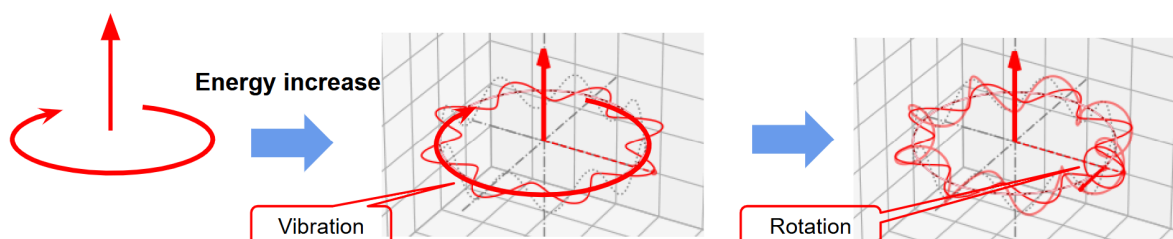


図3-1. 振動する位相円

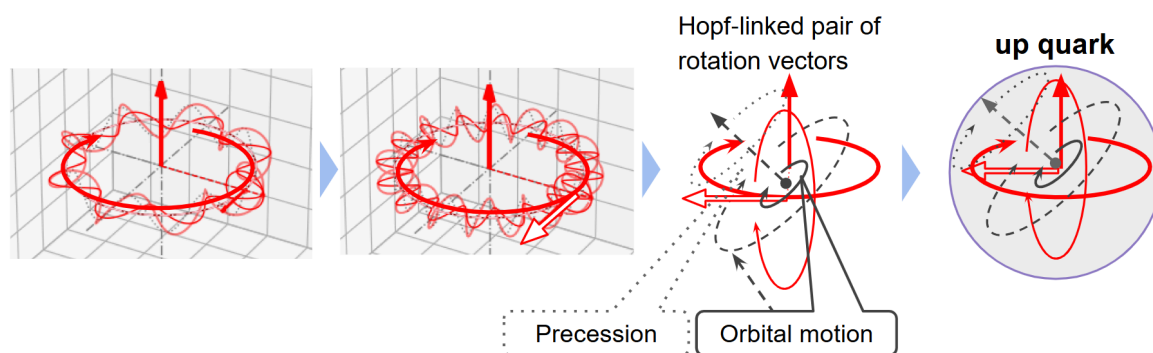
位相円の大きさ(半径)は、角運動量の大きさを表しているので、角運動量の増減の振動ということです。角運動量の増減の方向(大→小、小→大)を回転ベクトルの軸方向にとると、角運動量の振動をトーラス状の回転と考えることができます。この角運動量の振動が色荷です(図3-2)。

図3-2. 角運動量の振動としての色荷



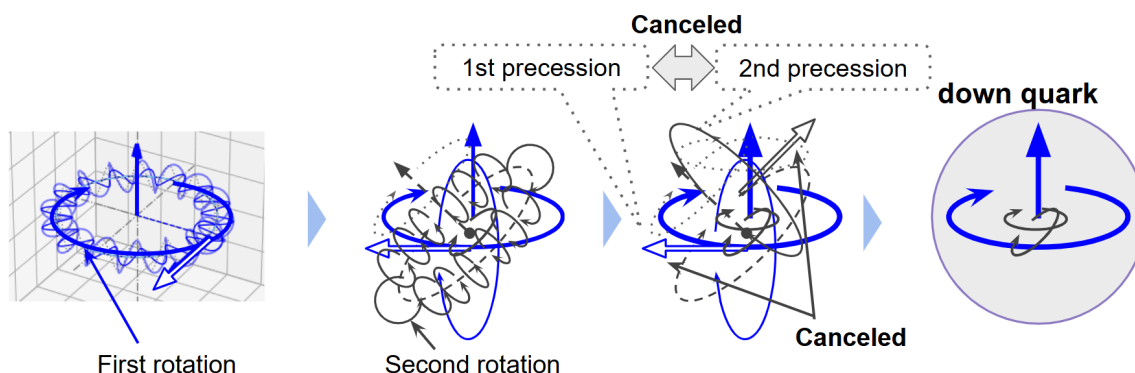
振動数が高くなると色荷の回転ベクトル(角運動量)が大きくなり、本体の回転ベクトルと釣り合いHopf-link状のペアを組んで、公転・歳差運動を行うのです。これがアップクォークです(図3-3)。

図3-3. 色荷の回転とアップクォークの関係



ダウンクォークは、公転・歳差しない単純な1つの回転ベクトルのように見えますが、ダウンクォークの回転ベクトルも振動しています。アップクォークの2倍の振動をしており、2倍（2回）回転しているため、回転ベクトルが1回目の回転で公転・歳差しアップクォークの状態になりますが、2回目の回転で公転・歳差が打ち消されるため、公転・歳差していないように見えるのです(図3-4)。ダウンクォーク質量がアップクォークに比べて大きいのは、そのためです(2倍の振動エネルギーを持っているため)。

図3-4. 色荷の回転とダウンクォークの関係



4. 色閉じ込めと陽子モデル

陽子の構造は、電子の構造と似ています。陽子は、その角運動量の振動で電子を構成する回転ベクトルがひっくり返って(回転して)クォークになっているようなものなのです。電子の構造は第2章で説明したように、2つの回転ベクトルがHopf link状にペアを組んで、公転・歳差をします。そして、その回転ベクトルのペアの公転・歳差の回転と、3つ目の回転ベクトルが更にHopf link状にペアを組んだものが電子です(図4-1)。

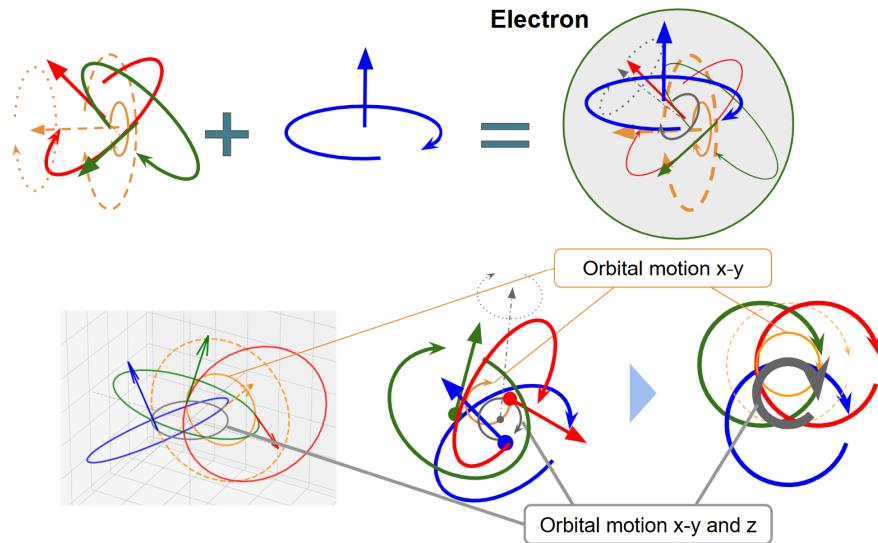
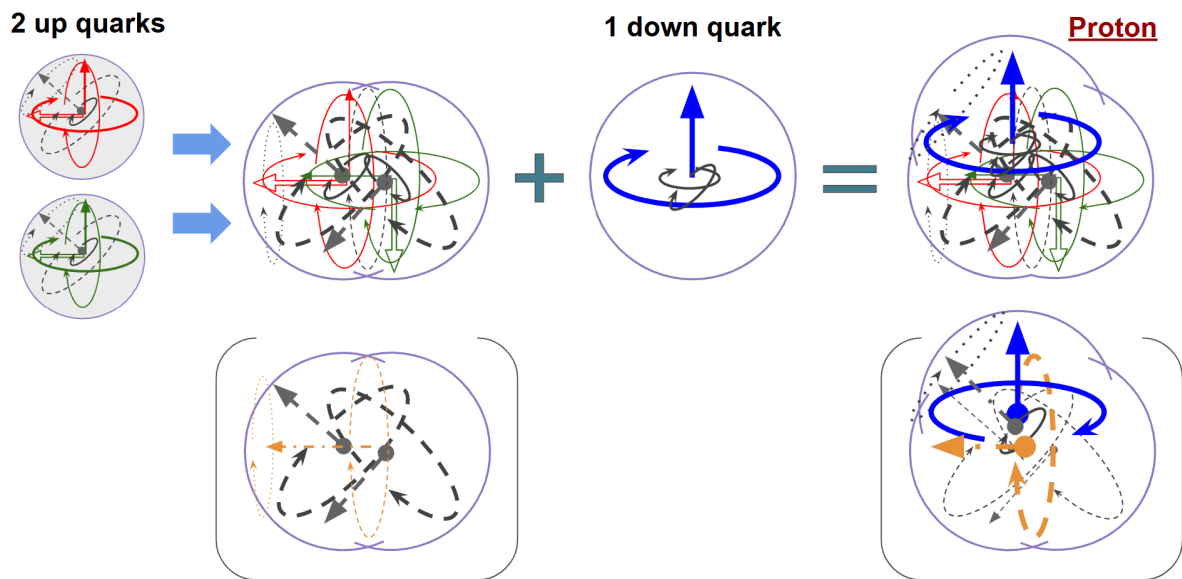


図4-1. 電子モデル

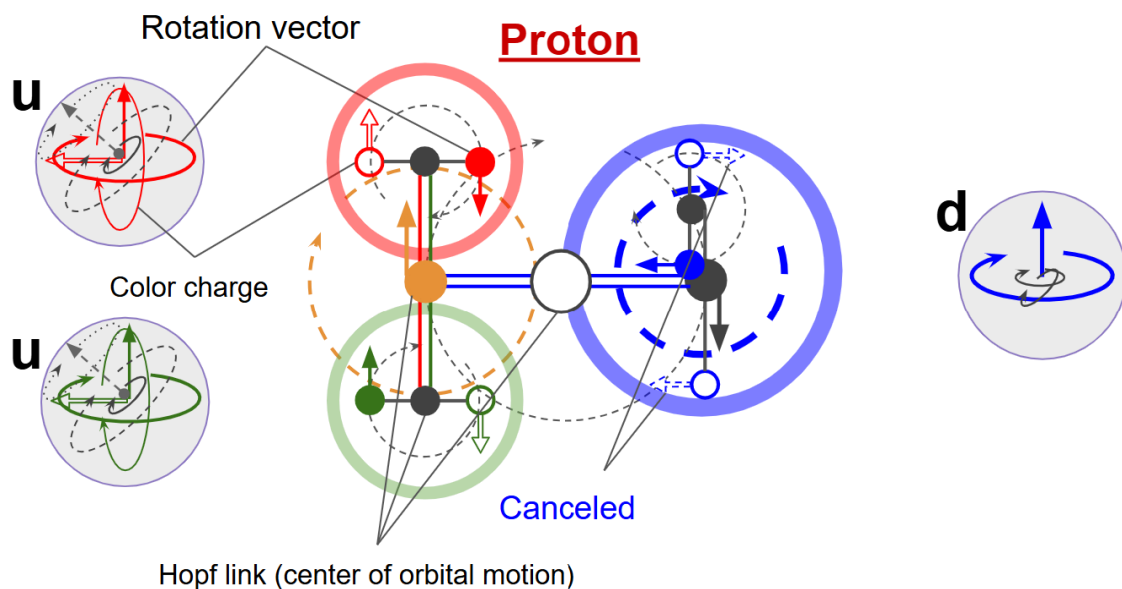
陽子の場合は、セクション3で説明した回転ベクトルで構成されたアップとダウンクォークがHopf link状のペアを組むのです。まず2つのアップクォークが、ペアを組みます。2つのアップクォークは、公転・歳差しているなので、それぞれの公転・歳差の回転が、総体的な回転ベクトルとしてHopf link状のペアを組みます。そして、このHopf link状のペアとダウンクォークが更にHopf link状のペアを組んだのが陽子です(図4-2)。

図4-2. 陽子モデル



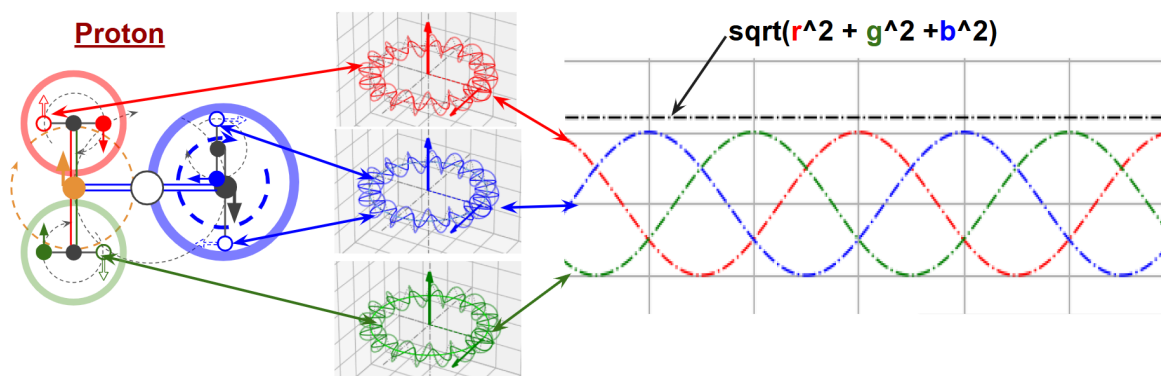
図が複雑になってきたので、位相円とHopf linkの公転運動の関係をわかりやすいように平面的に図示すると次のようになります(図4-3)。

図4-3. 陽子モデルの位相円と公転運動の関係



3つの回転ベクトル(x; 赤、y; 緑、z; 青)は、バラバラに振動しているわけではなく、三相交流のように打ち消し合いバランスを取っています。これが色閉じ込めが色光の三原色である赤、緑、青を合わせると白色光になるというアナロジーの意味です(図4-4)。

図4-4. 角運動量の振動と色閉じ込め



そして、角運動量の振動は、Hopf linkのlink間の距離の振動でもあります。角運動量が大きくなりすぎるとHopf linkを保てなくなり、そのエネルギーで回転ベクトルのペアが分かれ、そのエネルギーから対生成される回転ベクトル(角運動量)とペアを組んで他の粒子(量子)に変化します。このHopf linkのlink間バネ性がグルーオンです(図4-4)。Hopf linkのlink間距離は位相円の半径と同じであり、そのバネ力は位相円のバネ力そのものです。バネの伸びは位相円の周長の長さに比例します。グルーオンの力がクォーク間の距離に比例するのは、そのためです。

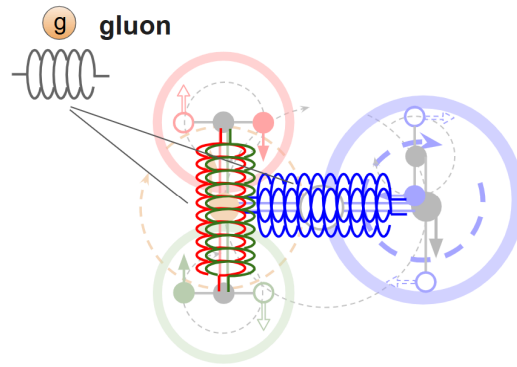


図4-5. グルーオン

この位相円やHopf linkのlink間のバネ性は、角運動量の渦を安定させようとする作用から来ています。その作用は角運動量の渦の媒体であるR-aetherの対称性から来ています。以降の章で説明しますが、物理の保存則はネータの原理で説明されるように対称性から来ています。色閉じ込めで、3つのクォーク(振動する角運動量)がバランスを取るのも、R-aetherが対称性を保ち作用を最小にしようとするためです。

また、角運動量の振動を起因とするHopf linkのlink間の振動エネルギーの揺らぎが量子化され、対生成と対消滅を繰り返しているのが、海クォークです(図4-5)。

Sea quarks

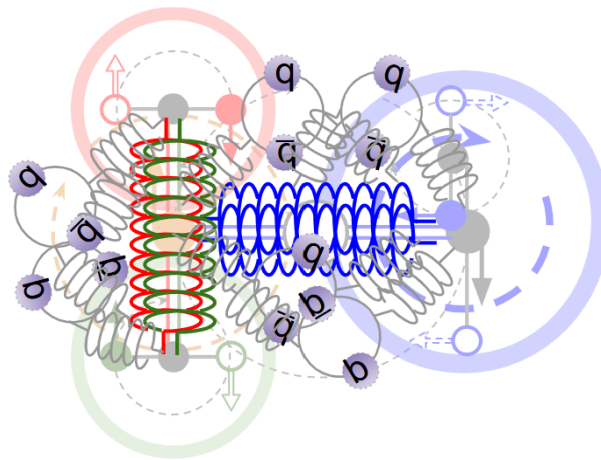
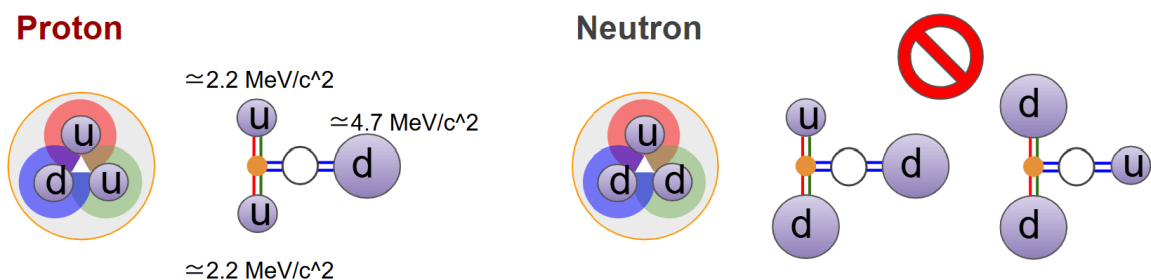


図4-6. 海クォーク

5. 中性子とβ崩壊の仕組み

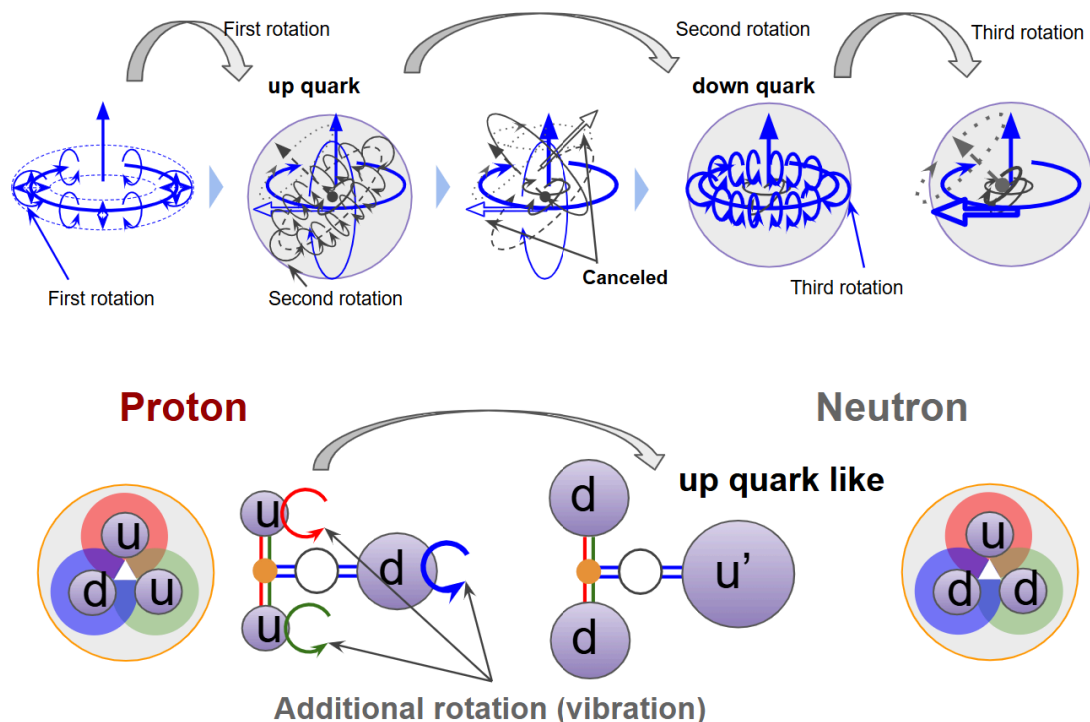
中性子は、陽子に比べて少し複雑です。中性子は、アップクォークが一つ、ダウングォークが2つです。中性子の場合、陽子のように、単純に3つのクォークがペアを組むと考えたとき、質量(エネルギー)バランスが悪いのです。アップクォークの質量は約 $2.2 \text{ MeV}/c^2$ で、ダウングォークの質量は約 $4.7 \text{ MeV}/c^2$ です。アップクォークとダウングォークで第1のペアを組むとすると質量バランスが取れません。また、2つのダウングォークを第1のペアとしたときも、第2のペアの相手のアップクォークとの質量差が大きくなります(図5-1)。

図5-1. 中性子モデルでのクォークペアの質量バランス



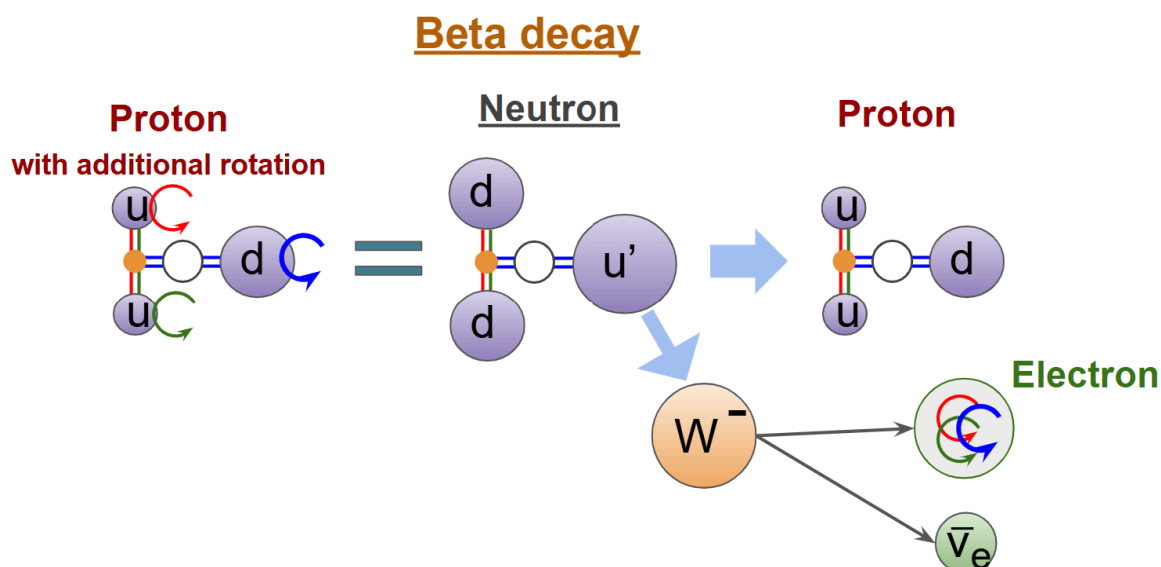
中性子は、陽子に更にエネルギーが加わり、その角運動量の振動で3つの回転ベクトル(クォーク)が更にひっくり返って(回転して)クォークの種類が変わったものなのです。セクション4で説明したように、回転ベクトルは、その角運動量の振動により公転・歳差の回転が加わり、アップクォークになります。そして更に振動が加わると1回めの公転・歳差が打ち消されることになりダウンクォークになります。陽子の2つのアップクォークが2つともダウンクォークに変わります。そしてダウンクォークに回転が加わります。このときに加わった回転によりダウンクォークは公転歳差を始めて、アップクォークのような状態になります。これが中性子です(図5-2)。

図5-2. 中性子モデル



この中性子の状態は不安定であるので、中性子はこの加わった3つの回転エネルギーをW-ボゾンとして放出して元の陽子に戻ります。そしてW-ボゾンは電子と反電子ニュートリノに崩壊します。これがβ崩壊です(図5-3)。

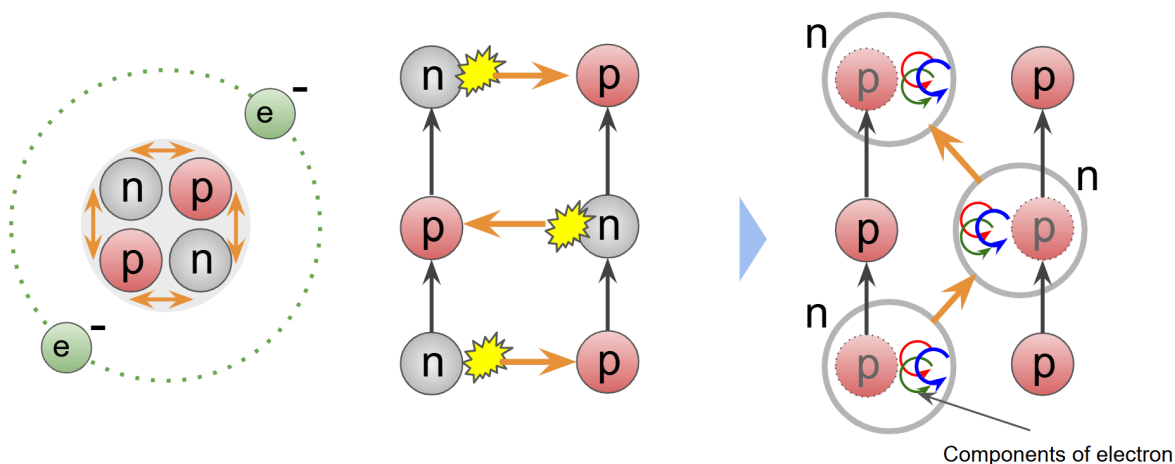
図5-3. 中性子モデルのβ崩壊



中性子は原子核の中では安定しているように見えますが、常にβ崩壊を繰り返しています。中性子が崩壊して、そのエネルギーを陽子が吸収して中性子に変わり、また崩壊してと繰り返しているのです。ある意味、原子核の中は全て陽子と言っても良いのです。陽子が電子に相当する振動(回転)エネルギーをやり取りし合っているのです。電子の成分が陽子同士をひきつけるので原子核が安定して存在できるのです(図5-4)。

尚、W-ボゾンや反電子ニュートリノの仕組みは以降の章で説明します。

図5-4. 陽子と中性子を結びつける力



尚、標準模型では、陽子と中性子を結びつける力はグルーオンの力が滲み出た残余相互作用や π 中間子の交換によるとされています。また、β崩壊は中性子の中の2つのダウクォークの内一つがアップクォークに変化するとされています(図5-5)。

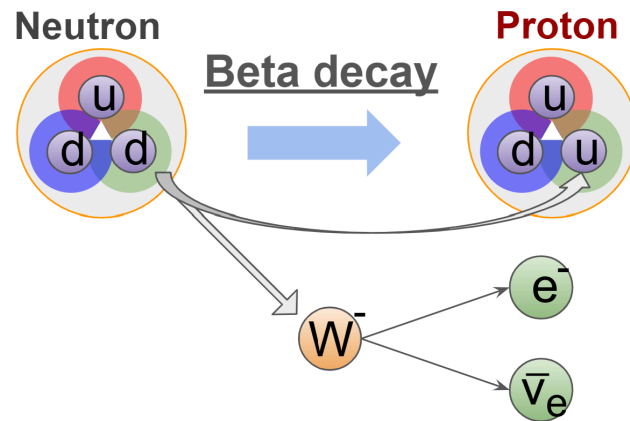


図5-5. 標準模型での β 崩壊

6. 角運動量の渦と粒子

以上の説明のように、クォークも光子や電子と同様に角運動量の渦からできているのです。そして電子も色荷を持っているのです。しかしクォークの色荷よりエネルギー（角運動量の振動）が少なく、回転ベクトル1つだけで公転・歳差することができないのです。そのため3つの回転ベクトル x, y, z とペアを組んで公転・歳差するのです。これが第2章で説明した”回転ベクトルがお互いに影響し合う”仕組みです。電子も色閉じ込めでできているのです。これが光子の角運動量が回転して電子として閉じ込められる仕組みです(図6-1)。

尚、素粒子の世代については、次の章で説明します。

図6-1. 電子の色閉じ込め

